Proiectare Logică

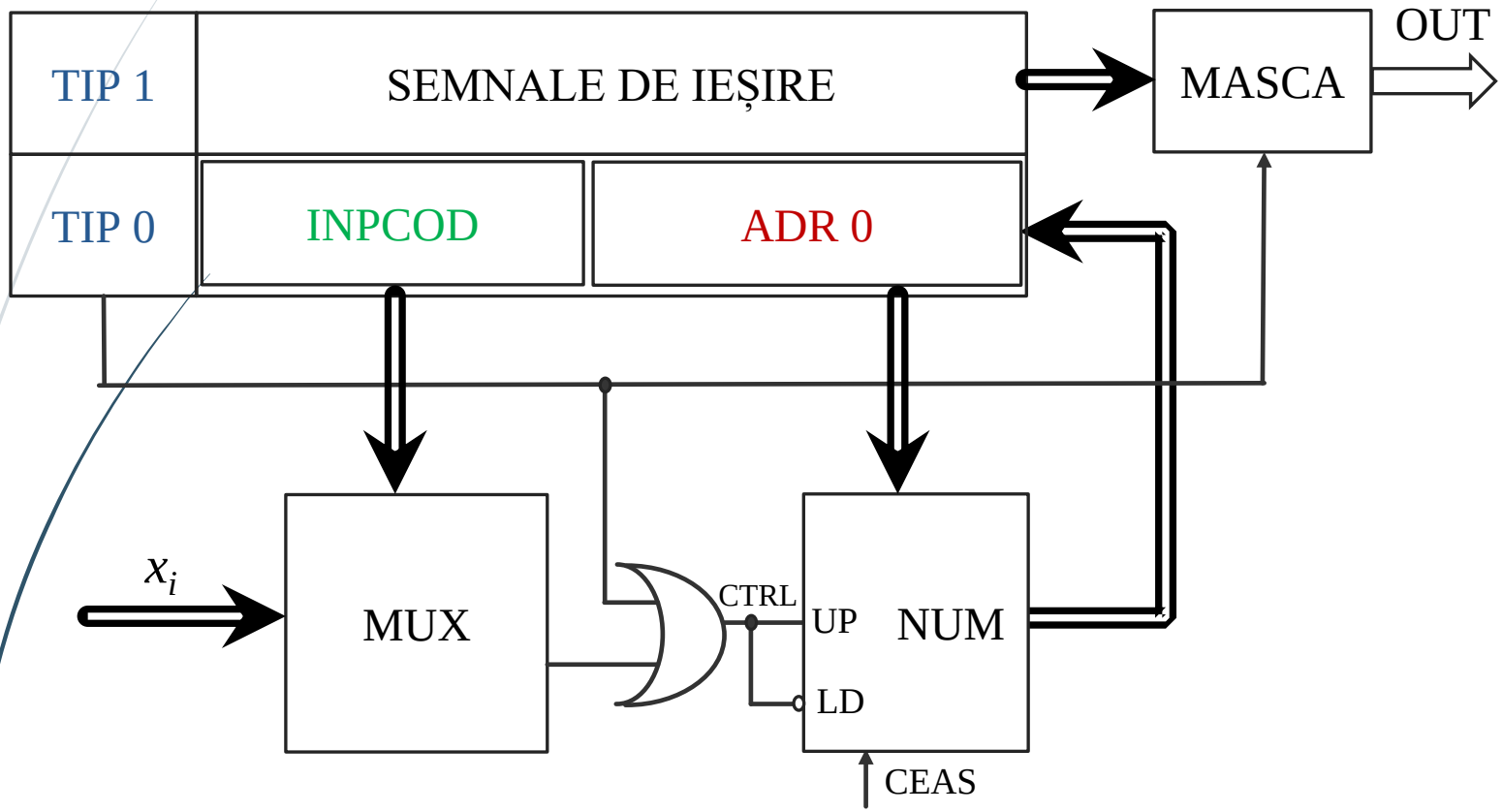
- I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@cs.pub.ro
- **I CC: Anca Morar** anca.morar@cs.pub.ro
- I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 14: Proiectarea dispozitivelor de comandă. Exemplu de implementare pentru proiectul în echipă – Curs Aplicativ

Reminder - Conținutul minimal al proiectului

- Descrierea funcționării automatului de comandă realizat
- Organigrama automatului (se recomandă ca automatul să aibă 5 variabile de stare)
- Calculul lungimii microinstrucțiunii
- Conținutul memoriei de microprogram
- Schema unității de comandă microprogramată
- Desenul cablajului circuitului proiectat

Schema unității de comandă microprogramată



Exemplu

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

- Piese disponibile:
  - Circuite de memorie 256 x 4 MWS5101
  - Multiplexoare 16:1 54150
  - Numărătoare pe 4 biți SN74193
  - Chip-uri 7408 cu porți AND
  - Chip-uri 7432 cu porți OR
  - Chip-uri 7404 cu porți NOT (Inversor)

Calculul lungimii microinstrucțiunii (1)

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

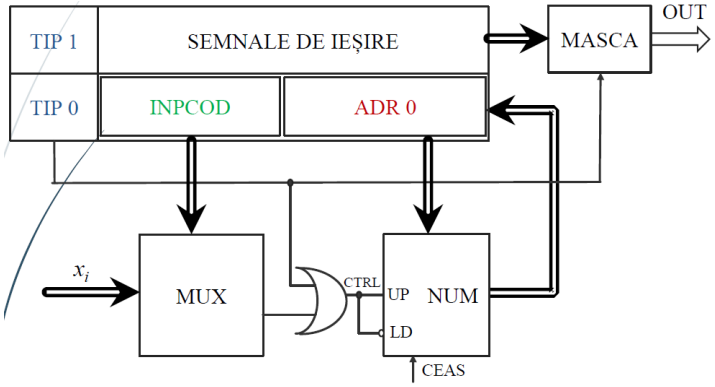
- Dacă nu țin cont de memoria aleasă:
  - *μi* de tip 1: $1 + n_{out} = 13$
  - *μi* de tip 0: $1 + n_{ci} + n_{adr} = 1 + 3 + 5 = 9$
  - $L_{\mu i} = \max(13, 9) = 13$

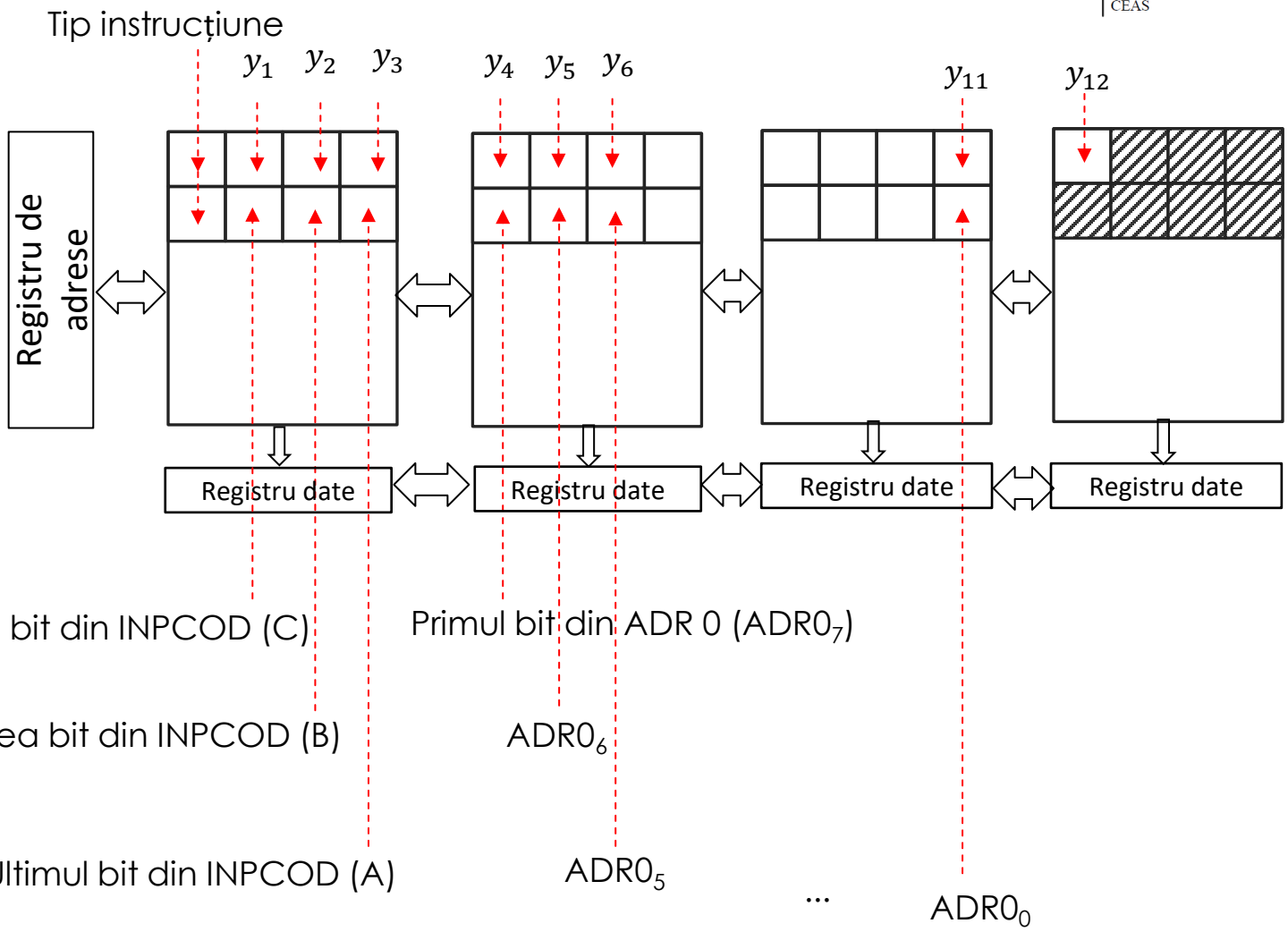
Calculul lungimii microinstrucțiunii (2)

- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots. y_{12}$

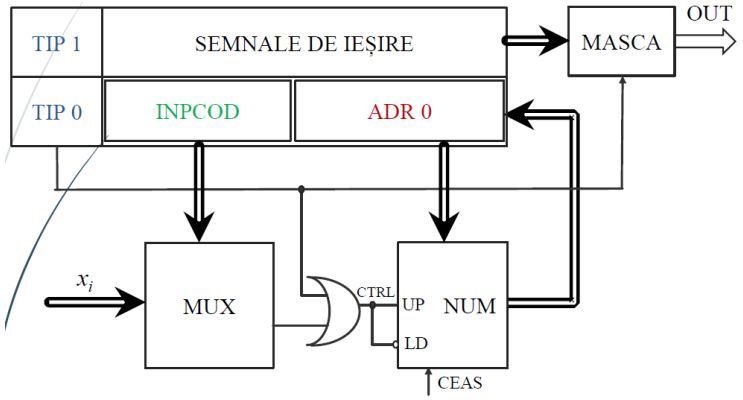
- Dacă țin cont de memoria aleasă: 256 x 4 => pot adresa maxim 256 de stări, cu un RA pe 8 biți => 8 biți pentru stări:
  - μi de tip 1: $1 + n_{out} = 13$
  - μi de tip 0: $1 + n_{ci} + n_{adr} = 1 + 3 + 8 = 12$
  - $L_{\mu i} = \max(13, 12) = 13$ => am nevoie de 4 circuite de memorie

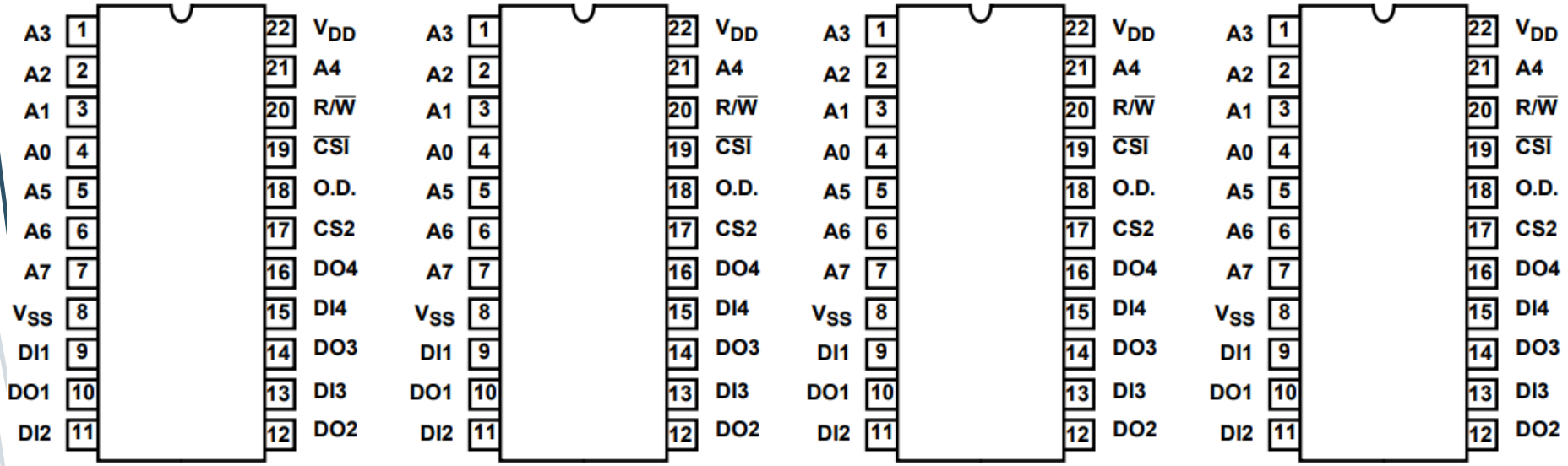
Circuitele de memorie - teoretic





Circuitele de memorie - practic: 256 x 4 MWS5101

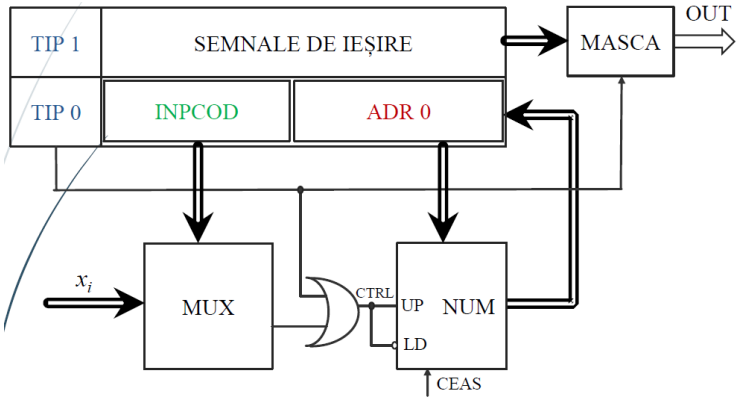




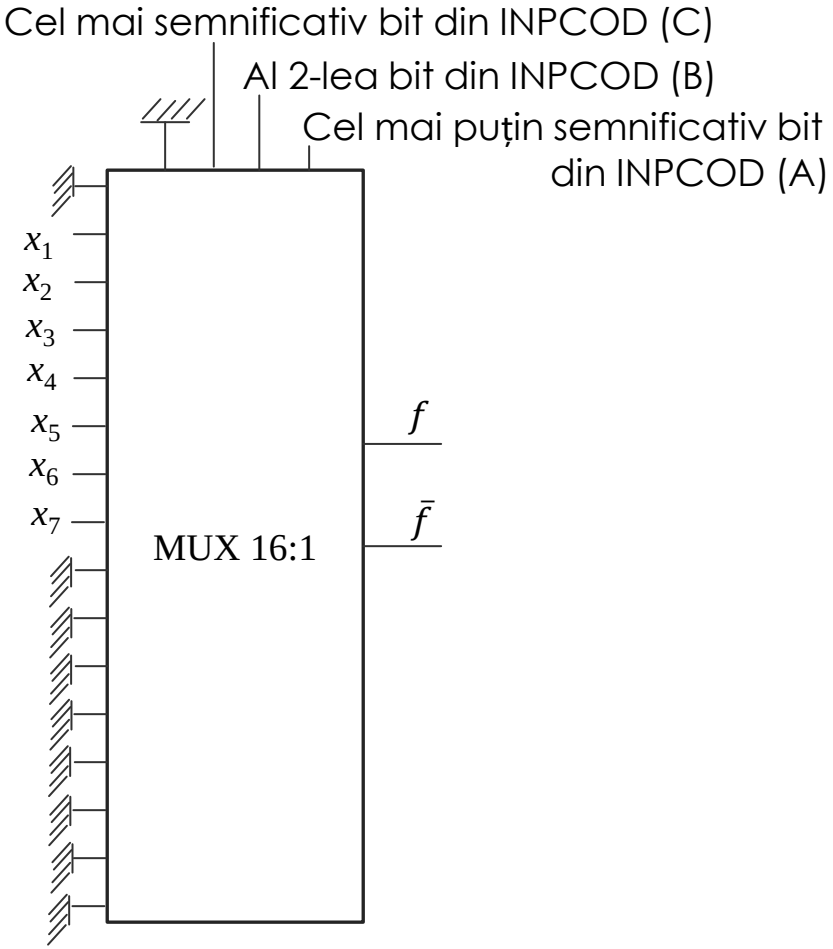
MODE	INPUTS				OUTPUT
	CHIP SELECT 1 ($\overline{CS_1}$)	CHIP SELECT 2 (CS_2)	OUTPUT DISABLE (OD)	READ/WRITE (R/$\overline{W}$)	
Read	0	1	0	1	Read

- A_7, A_6, ... A_0 – pinii pentru adresare
- DO_4, DO_3, DO_2, DO_1 – pinii pentru date (de ieșire)
- Citire → $!CS_1 = OD = 0$, $CS_2 = R/!W = 1$
- $DI_4 = DI_3 = DI_2 = DI_1 = 0$ – pinii pentru scriere (de intrare)

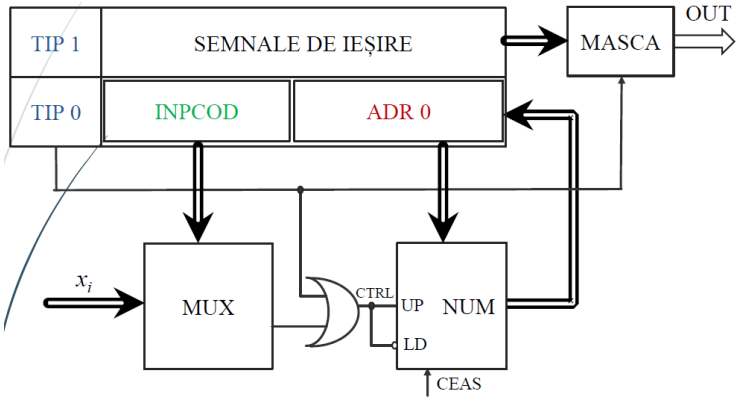
Multiplexorul 16:1- teoretic



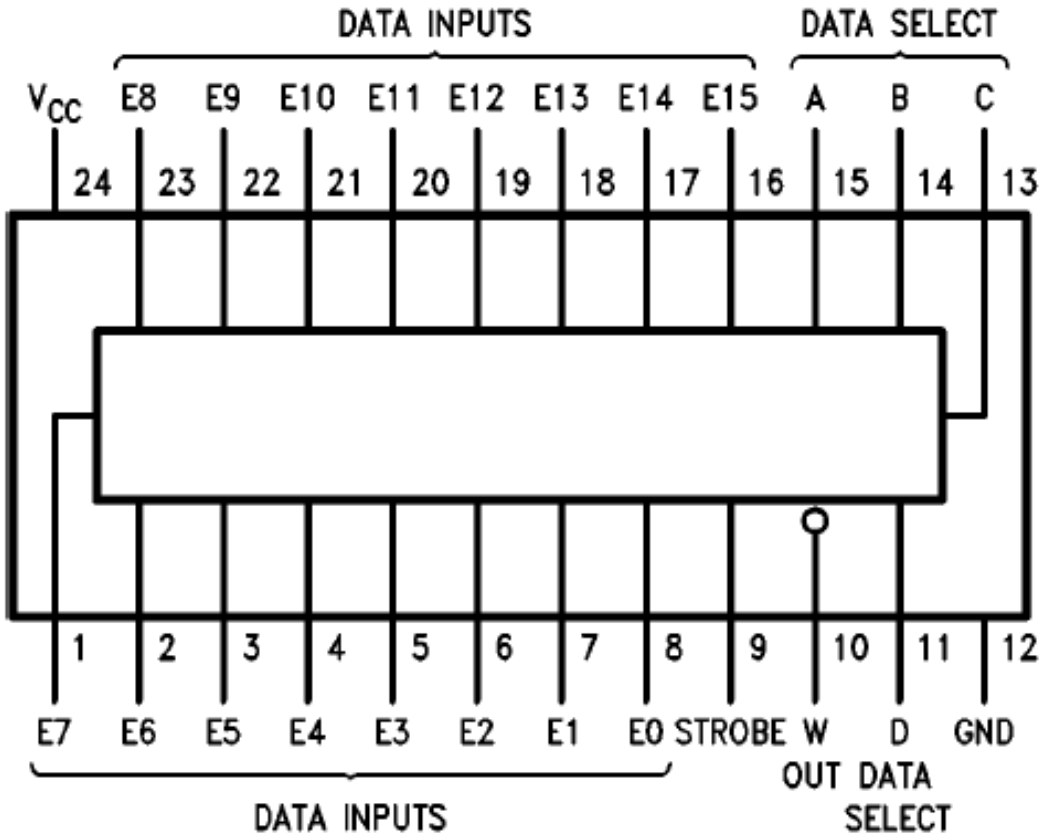
- Automat cu:
  - 20 stări
  - 7 intrări: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7
  - 12 ieșiri: $y_1, y_2, \ldots, y_{12}$



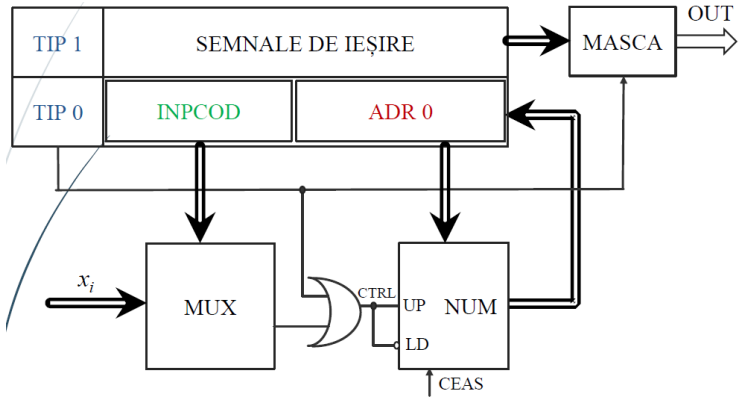
Multiplexorul 16:1 - practic: 54150



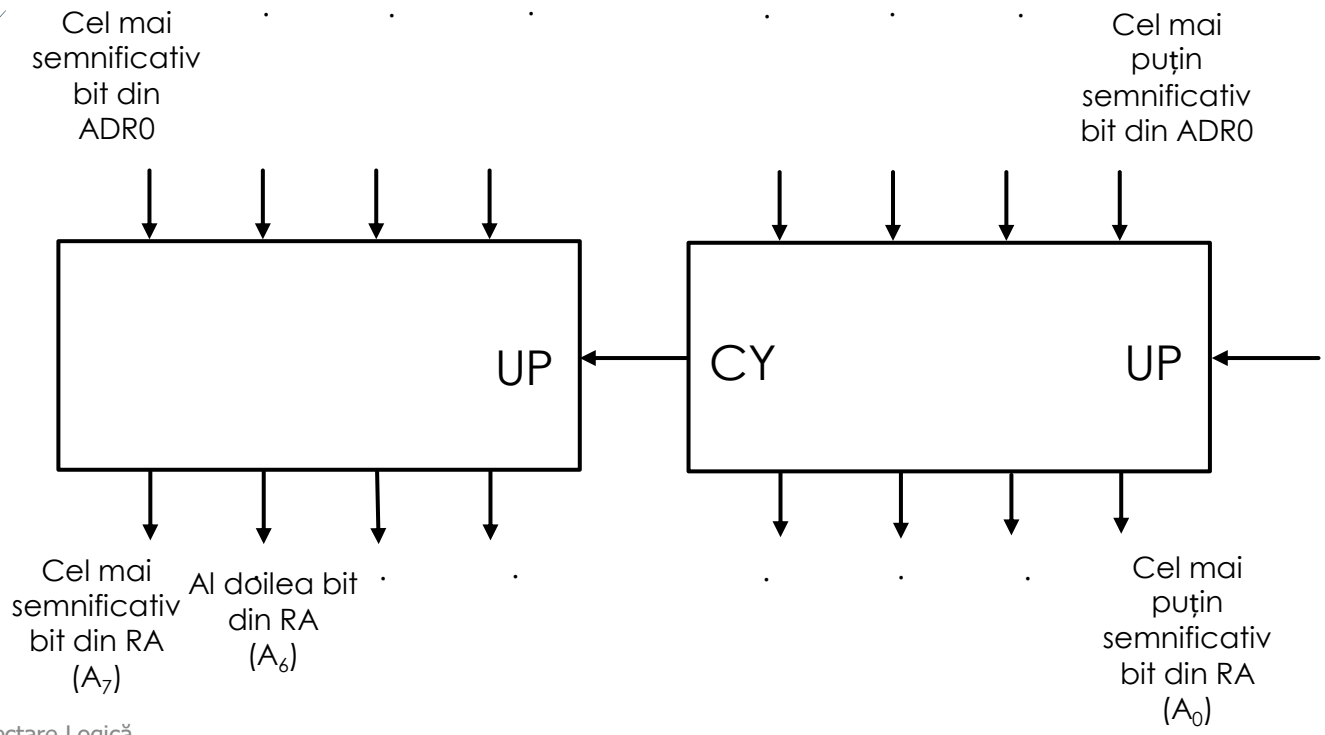
- E_0, E_1, ... E_{16} – pinii pentru intrări (vom folosi numai 7, restul vor fi conectați la masă)
- D, C, B, A – pinii pentru variabilele de selecție (vom folosi numai 3, cea mai semnificativă se leagă la masă)
- W – pinul pentru ieșirea negată a multiplexorului
- Strobe = 0 (Enable)



Registrul de adrese – teoretic

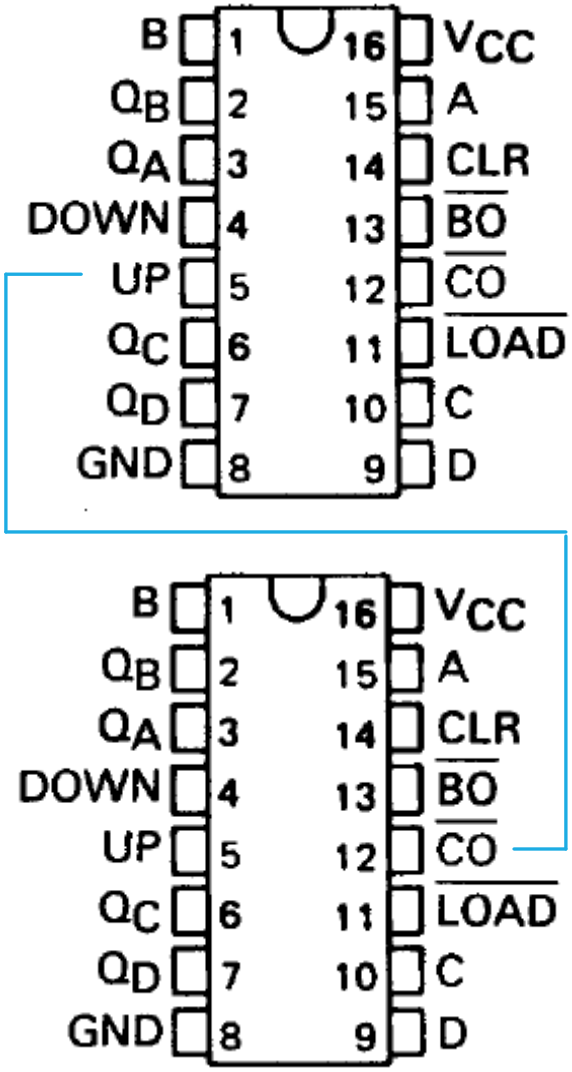


- RA – pe 8 biți
- Realizat printr-un numărător pe 8 biți
- Avem numărător pe 4 biți → am nevoie de 2 numărătoare



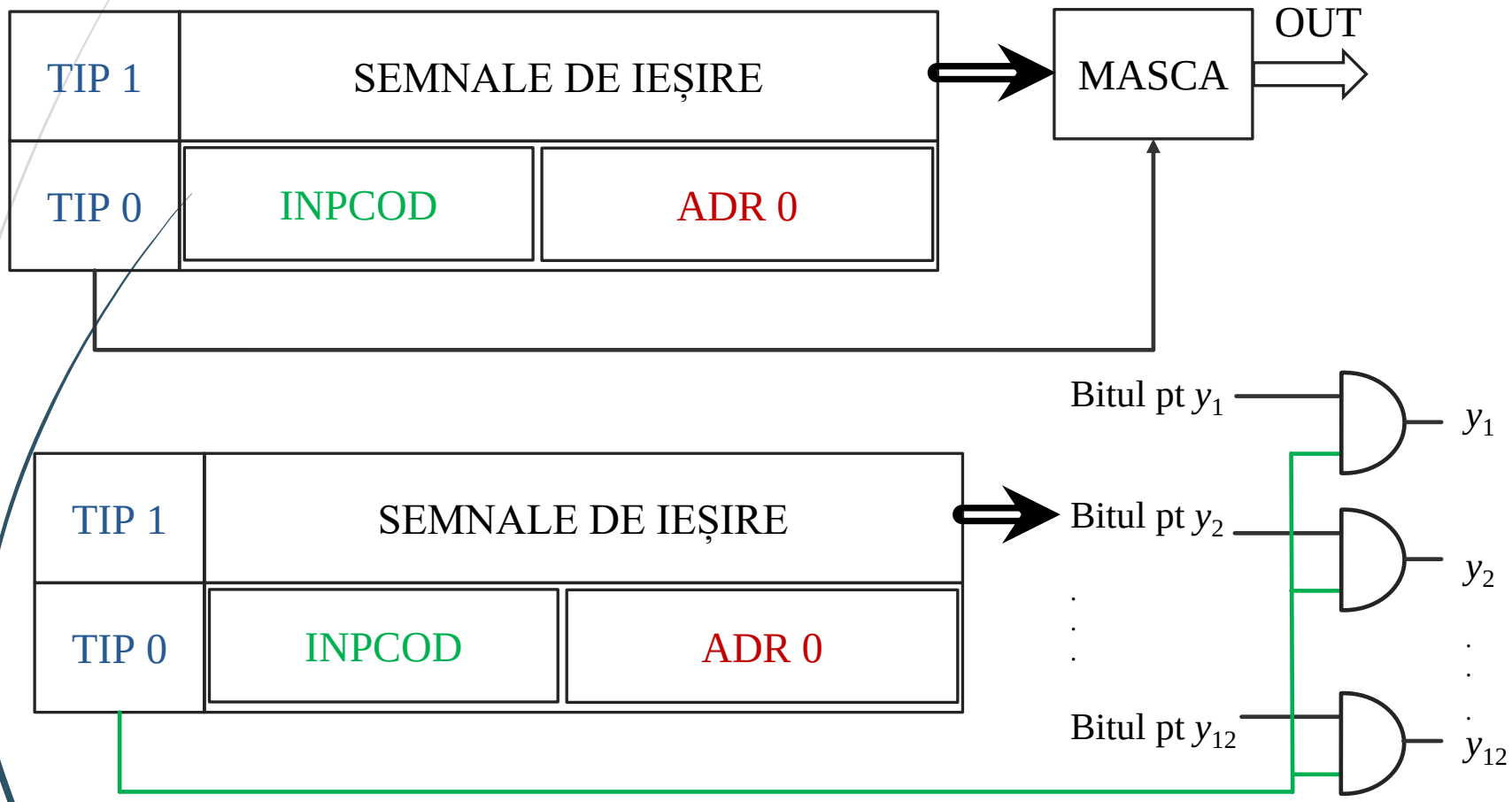
Registrul de adrese – practic: SN74193

- D, C, B, A – pinii pentru intrare (în cazul în care LOAD este activ)
- Q_D, Q_C, Q_B, Q_A – pinii pentru ieșirea numărătorului
- UP / DOWN – pinii pentru semnalul de ceas pentru numărare în sens crescător / descrescător
- CO / BO – pinii de ieșire pentru carry / barrow pentru numărare în sens crescător / descrescător
- Numărare în sens crescător pe 8 biți: pinul de CO de la un numărător (cel care numără biții mai puțin semnificativi) e conectat la pinul de UP de la al doilea numărător (cel care numără biții mai semnificativi)



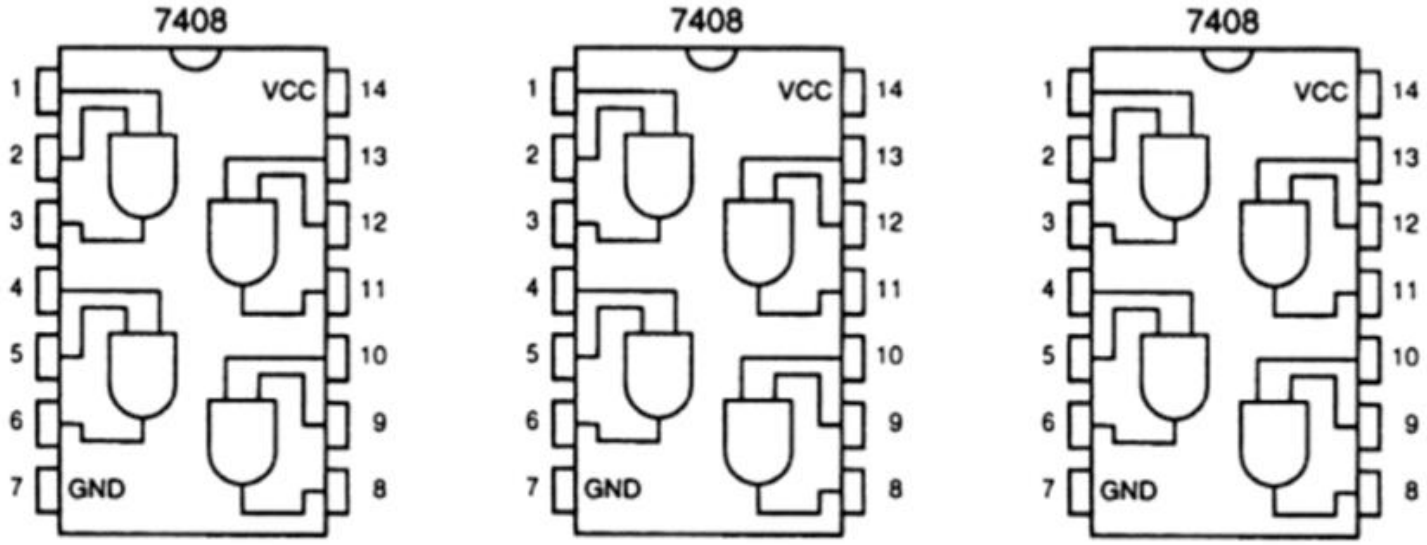
Masca pentru ieșiri - teoretic

- Tipul instrucțiunii = 1 => se generează ieșiri
- Tipul instrucțiunii = 0 => nu se generează ieșiri



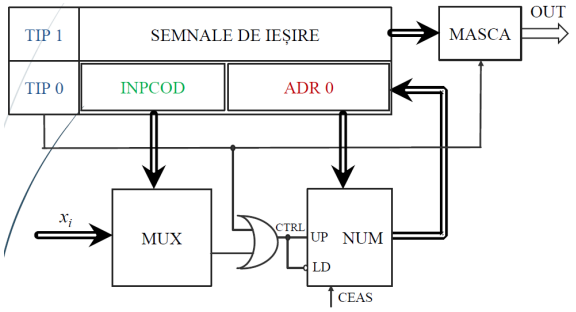
Masca pentru ieșiri – practic 7408

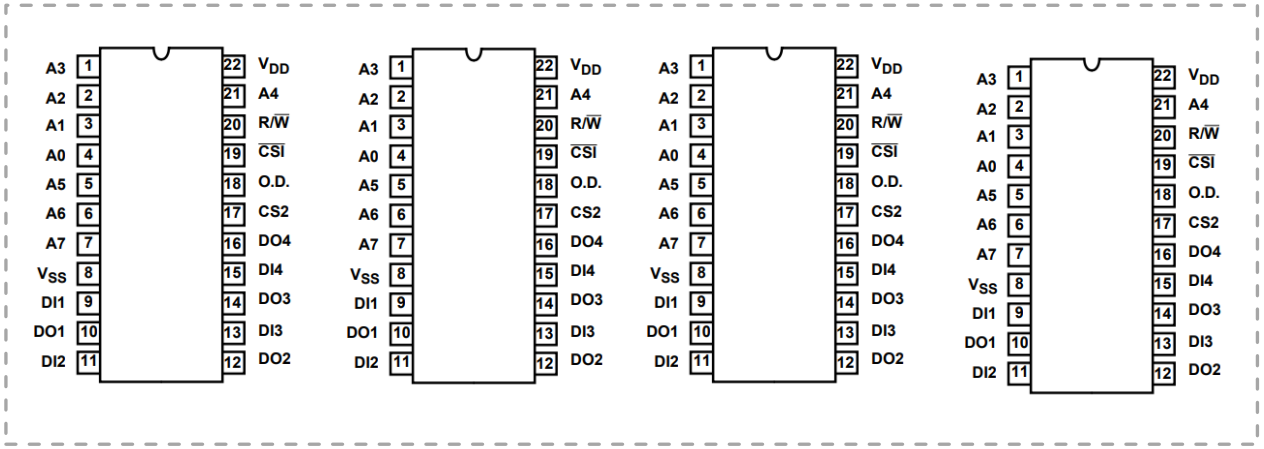
- 12 porți AND
- Chip-uri cu câte 4 porți AND → 3 chip-uri 7408



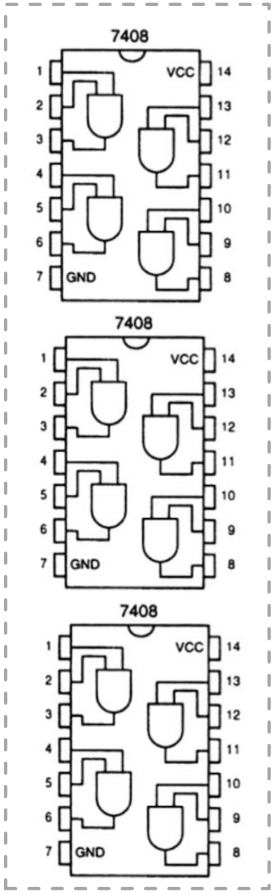
- 1,2 – pini de intrare pentru prima poartă
- 3 – pin de ieșire pentru prima poartă

Circuitele din structura de comandă

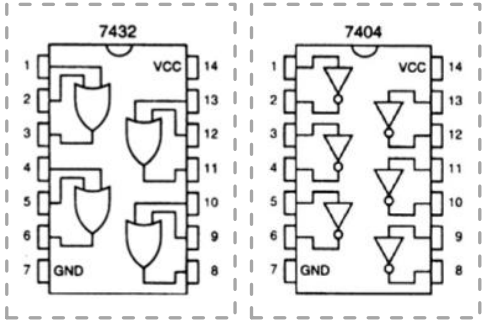




MEMORIA

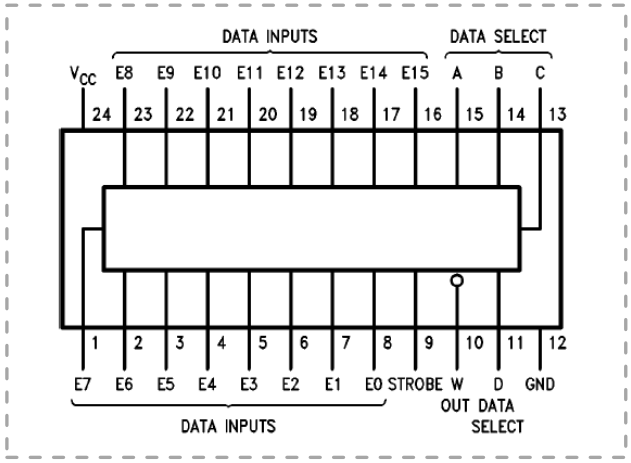


MASCA

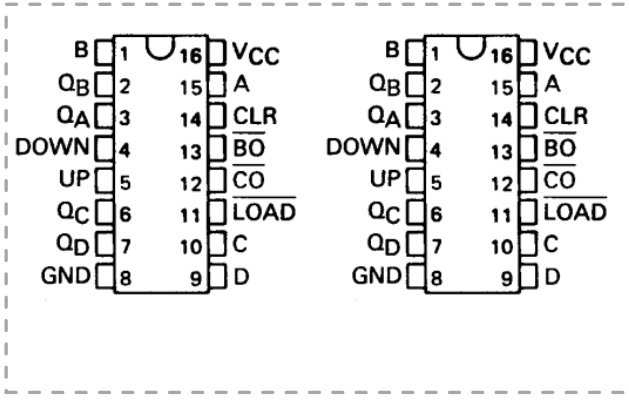


SAU

NOT

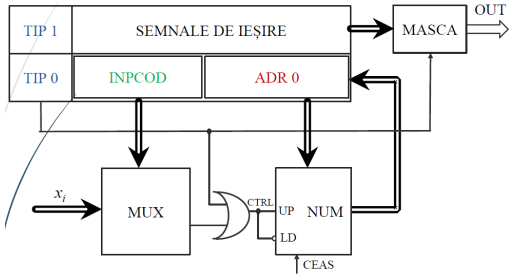


MUX

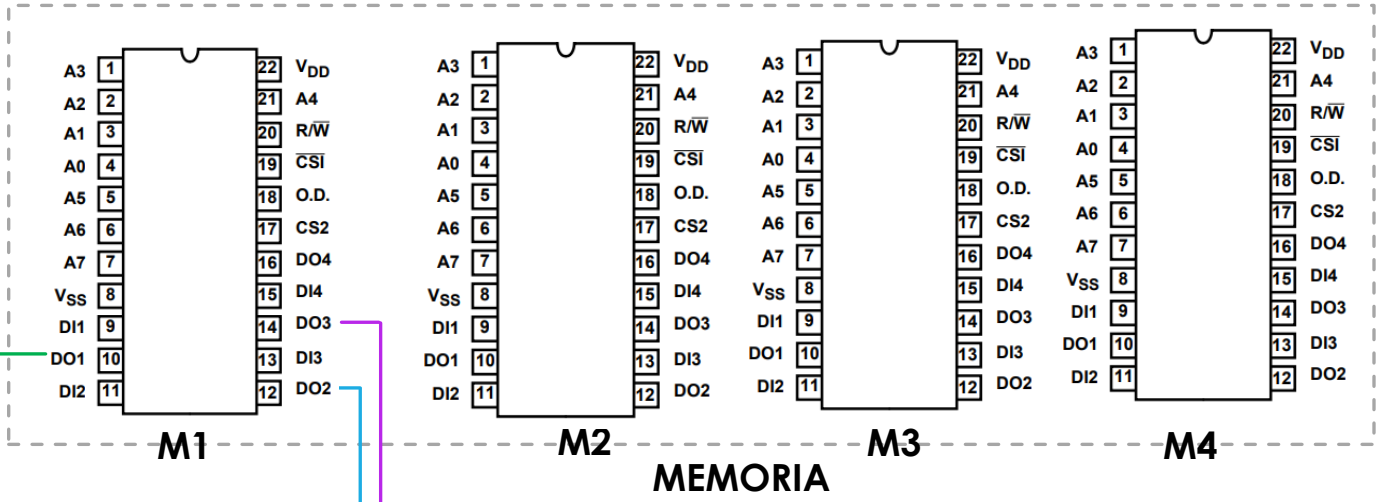


NUMĂRĂTOR

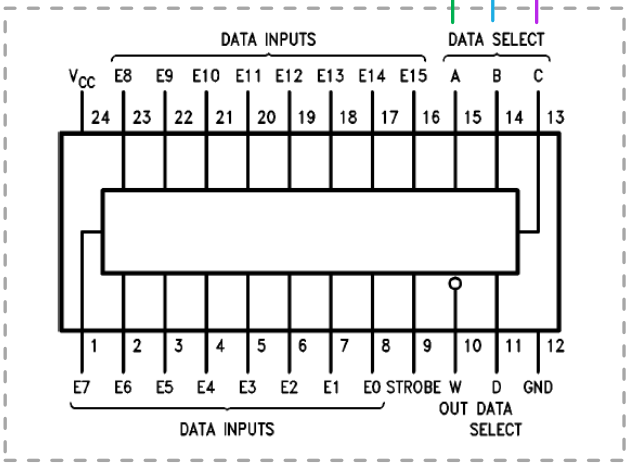
Conexiunile dintre pini: Memoria și multiplexorul



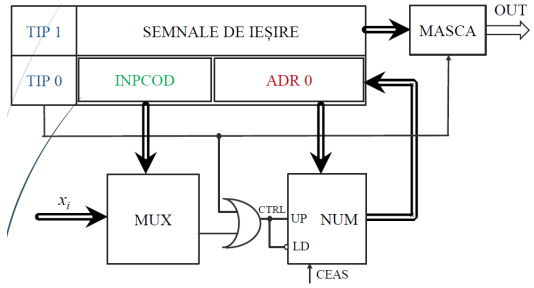
- M1 – Tip + INPCOD / y_{1-3}
- M2 – $ADR0_{7-4}$ / y_{4-7}
- M3 – $ADR0_{3-0}$ / y_{8-11}
- M4 – y_{12} + XXX



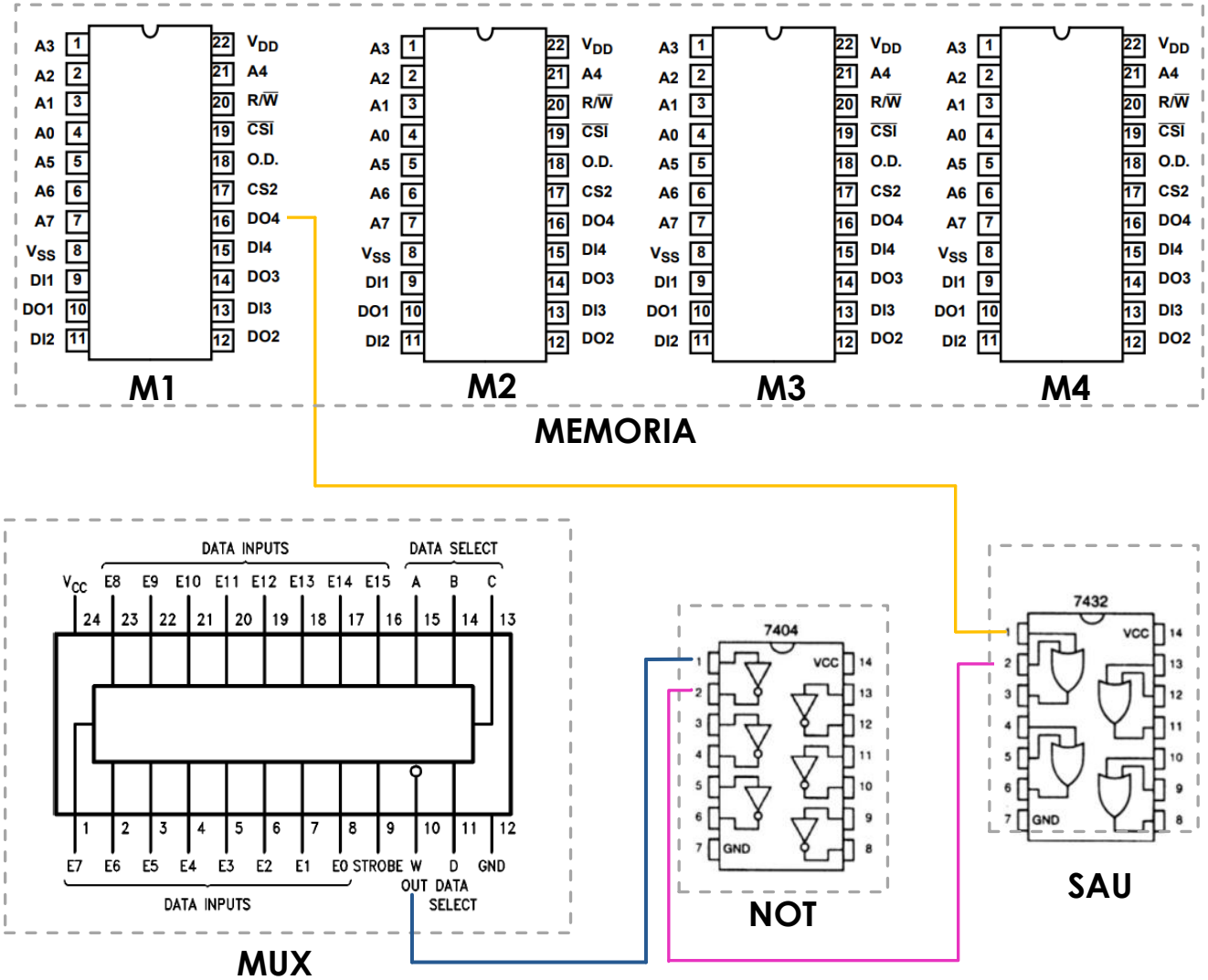
- DO_3 (M1) – C (MUX)
- DO_2 (M1) – B (MUX)
- DO_1 (M1) – A (MUX)
- E_1 – E_7 (MUX): conectați la intrările x_1, ... x_7
- D, E_0, E_8 – E_{15}, STROBE, GND (MUX), se conectează la masă



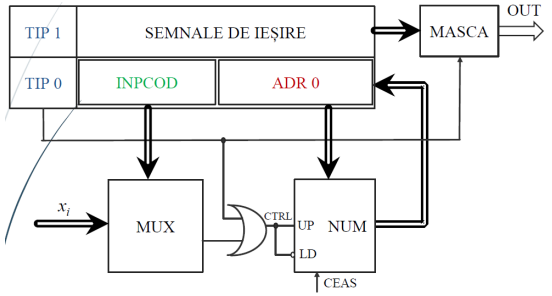
Conexiunile dintre pini: Memorie, MUX, poarta NOT, poarta SAU



- DO_4 (M1) – conectat cu pinul 1 din chip-ul SAU
- W din MUX – conectat cu pinul 1 din chip-ul NOT
- Pinul 2 din chip-ul NOT conectat cu pinul 2 din chip-ul SAU



Conexiunile dintre pini: Memorie, R_ADR, poarta SAU

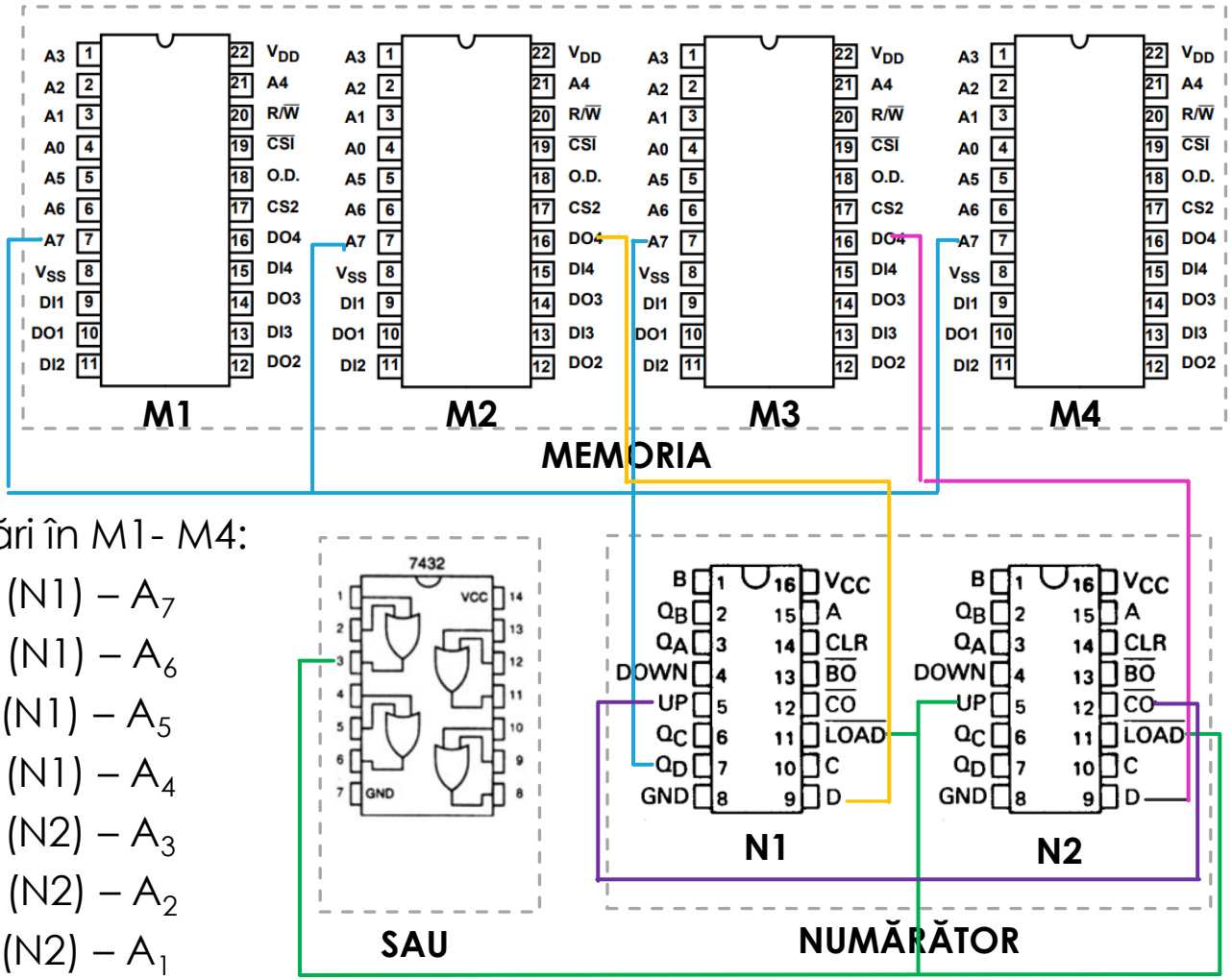


Intrări în numărător

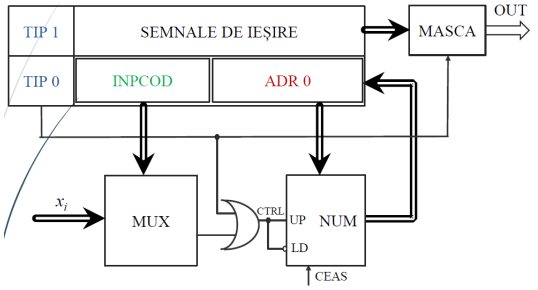
- Pinul 3 din chip-ul SAU – conectat cu pinul LOAD (N1-N2) și cu pinul UP (N2)
- CO (N2) – UP (N1)
- DO_4(M2) – D (N1)
- DO_3(M2) – C (N1)
- DO_2(M2) – B (N1)
- DO_1(M2) – A (N1)
- DO_4(M3) – D (N2)
- DO_3(M3) – C (N2)
- DO_2(M3) – B (N2)
- DO_1(M3) – A (N2)

Intrări în M1- M4:

- Q_D (N1) – A_7
- Q_C (N1) – A_6
- Q_B (N1) – A_5
- Q_A (N1) – A_4
- Q_D (N2) – A_3
- Q_C (N2) – A_2
- Q_B (N2) – A_1
- Q_A (N2) – A_0



Conexiunile dintre pini: Memoria și masca



- DO4 (M1) se duce în toate porțile AND (pinii 1, 4, 10, 13 de pe fiecare chip)
- DO3 (M1) – pinul 2 (AND1)
- DO2 (M1) – pinul 5 (AND1)
- ...
- Pinul 3 (AND1) – reprezintă ieșirea y_1
- Pinul 6 (AND1) – reprezintă ieșirea y_2
- ...

